

4. 다음은 용질 A~C의 혼합물에 대한 [분배 계수(K_D)], [머무름 인자와 분배 계수의 관계식] 및 [크로마토그램]을 나타낸 것이다.

[분배 계수(K_D)]

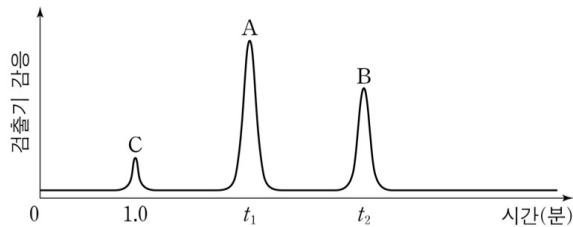
용질	A	B	C
$K_D = \frac{[\text{용질}]_{\text{정지상}}}{[\text{용질}]_{\text{이동상}}}$	6	12	0

[머무름 인자(retention factor)와 분배 계수의 관계식]

$$k = K_D \times \frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$$

(k : 머무름 인자, $\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$: 정지상과 이동상의 부피 비)

[크로마토그램]

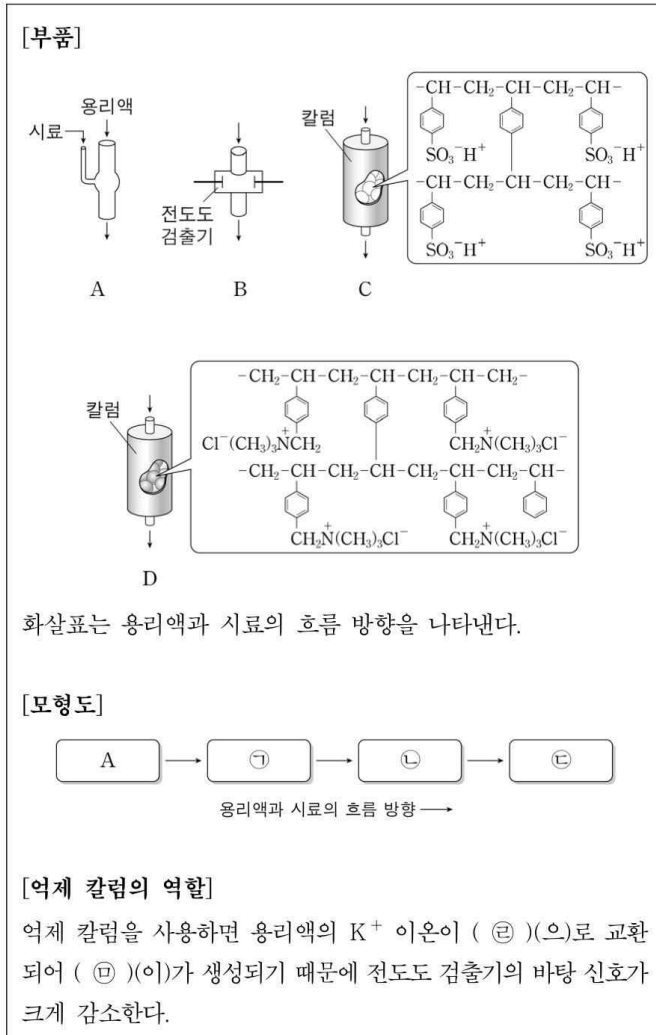


$\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$ 가 $\frac{1}{5}$ 인 분리 칼럼을 이용하여 A~C를 용리시킬 때,

A의 머무름 시간인 t_1 의 값을 쓰시오. A와 B의 분리 인자(separation factor, α)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고 C는 정지상에 머무르지 않는 화합물이다. α 는 상대 머무름(relative retention) 또는 선택 인자(selectivity factor)라고도 한다.)

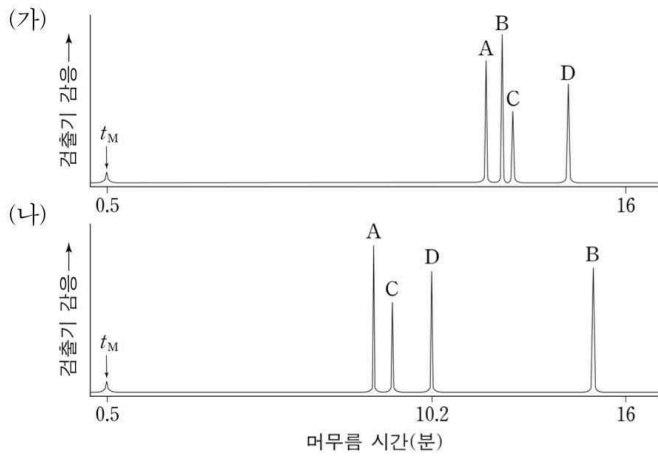
[2점]

2. 다음은 묶은 KOH 용리액을 사용하여 음이온을 분석하는 이온 크로마토그래프(ion chromatograph)의 [부품] 및 [모형도]와 [억제 칼럼의 역할]을 나타낸 것이다.



[모형도]의 ㉠~㉢에 해당하는 것을 [부품]에서 찾아 각각 B, C, D로 쓰고, [억제 칼럼의 역할]에서 괄호 안의 ㉡과 ㉠에 적합한 화학종을 각각 쓰시오. [2점]

12. 그림은 온도 T에서 화합물 A~D가 포함된 혼합물에 대한 기체 크로마토그래피 (가)와 (나)의 결과를 각각 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 사용된 정지상은 각각 무극성과 강한 극성을 갖는다.



A~D 중 극성이 가장 강한 화합물을 쓰시오. 또한, (나)에서 D가 정지상에서 보낸 시간은 이동상에서 보낸 시간의 몇 배인지 쓰시오. 그리고 (나)에서 이동상의 유속을 일정하게 유지시키며 칼럼의 길이를 증가시킬 때, A 피크의 높이와 너비가 어떻게 변화하는지 쓰고 그 근거를 서술하시오. (단, t_M 은 머무름이 없는 화합물의 머무름 시간이고, (가)와 (나)는 열린관 칼럼을 사용하였다. (가)와 (나)의 조건은 정지상 차이 이외에는 동일하다.) [4점]

11. 표는 3가지 약산 HA, HB, HC가 혼합된 수용액을 분리하기 위해 역상 크로마토그래피를 수행하였을 때 이동상의 pH에 따른 머무름 인자(k)를 나타낸 것이다.

약산	k			
	pH = 11	pH = 8	pH = 5	pH = 2
HA	0.2	0.2	1.0	2.2
HB	0.2	0.2	0.2	5.5
HC	0.2	3.0	6.6	6.6

이동상의 pH가 5에서 2로 감소하면 HA의 k 가 증가하는 이유를 설명하시오. 또한, 3가지 약산 중 pK_a 가 가장 작은 것을 쓰고, pH=5에서 가장 늦게 용리되는 것을 쓰시오. 그리고 pH를 5로 유지하면서 이동상의 극성을 감소시켰을 때 HC의 머무름 인자 크기를 6.6과 비교하시오. [4점]

11. 표는 50℃에서 기체 크로마토그래피를 수행하여 얻은 화합물 A~C의 머무름 시간(retention time)을 나타낸 것이다.

화합물	머무름 시간(초)
머무르지 않는 화합물	30
A	75
B	210
C	788

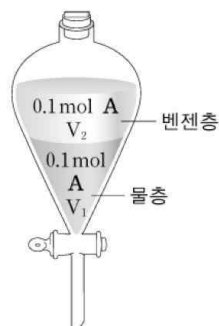
화합물 A와 B의 머무름 인자(retention factor) k_A , k_B 와 두 화합물의 선택 인자(selectivity factor) α 를 구하시오. 또한, 90℃에서 기체 크로마토그래피를 수행한다면 50℃에서 수행한 결과와 비교하여 화합물 C에 해당하는 봉우리의 머무름 시간, 높이와 너비는 어떻게 변화하는지 설명하시오. (단, α 는 상대 머무름(relative retention) 혹은 분리 인자(separation factor)라고도 한다.)

[4점]

14. 다음은 추출 실험과 액체 크로마토그래피를 이용한 용리 실험 및 크로마토그래피의 모형도와 부품이다.

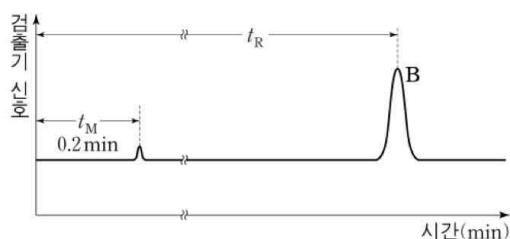
[실험]

<실험 가> 그림과 같이 각각 0.1 mol의 A를 포함하는 V_1 mL의 수용액과 V_2 mL의 벤젠 용액을 분별 깔때기에 넣고, 분배 평형에 도달할 때까지 흔들었다. (단, 분배 계수(K) = $\frac{[A]_{\text{벤젠}}}{[A]_{\text{물}}}$ 이다.)



<실험 나> 분배 계수(K_B)가 50인 용질 B를 액체 크로마토그래피를 이용하여 용리한 결과 이동상의 머무름 시간(t_M)이 0.2 min인 크로마토그램을 얻었다. (단, 분리 컬럼의 이동상 부피는 정지상 부피의 10배이다.)

$$K_B = \frac{[B]_{\text{정지상}}}{[B]_{\text{이동상}}}$$



[액체 크로마토그래피의 모형도]



[크로마토그래피 부품]

C_{18} 역상 컬럼, 열린관 컬럼, 고압 펌프, 불꽃 이온화 검출기(FID), UV 검출기

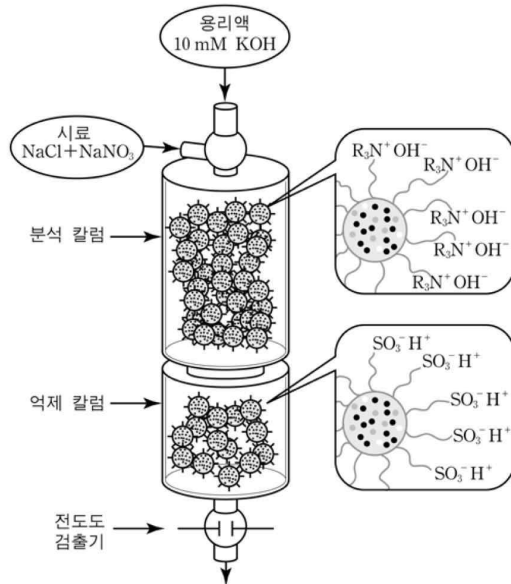
<실험 가>에서 분배 평형 후 벤젠 층의 A의 물수를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 K , V_1 및 V_2 를 포함하는 식으로 나타내시오. <실험 나>에서 용질 B의 머무름 시간(t_R)을 구하시오. 또한 액체 크로마토그래피를 구성할 때 ㉠~㉣에 가장 적합한 부품을 순서대로 쓰시오. [4점]

13. 크로마토그래피에서 사용되는 용량 인자(capacity factor, k)는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$k = \frac{\text{용질이 정지상에서 머문 시간}}{\text{용질이 이동상에서 머문 시간}}$$

어떤 크로마토그램에서 이동상의 머무름 시간(retention time, t_m)에 대한 벤젠의 머무름 시간(t_r)의 비($\frac{t_r}{t_m}$)는 5이다. 벤젠의 k 값을 쓰시오. [2점]

32. 그림은 이온 교환 수지가 들어있는 두 개의 칼럼과 전도도 검출기를 이용하여 NaCl 과 NaNO_3 혼합물을 분리하는 이온 크로마토그래피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 억제 칼럼을 통과하면서 시료의 Na^+ 은 H^+ 으로 치환된다.
 ㄴ. 용리액의 KOH 농도를 증가시키면 용리 시간은 증가된다.
 ㄷ. 용리액을 10 mM NaHCO_3 수용액으로 바꿔 사용하면 바탕 전도도가 작아진다.

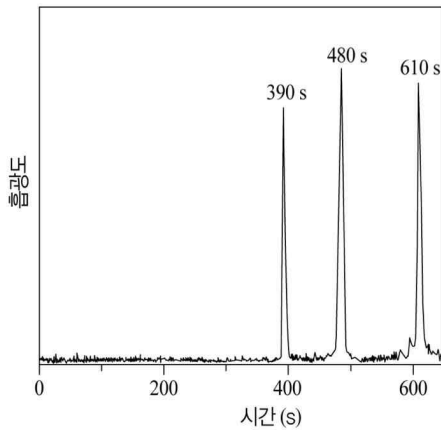
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 실리카 모세관 내벽에서 Si-O-H의 이온화로부터 기인하는 전기 삼투 이동도(μ_{eo})는 다음과 같이 계산된다.

$$\mu_{eo} = \frac{L_t \times L_d}{V \times t}$$

L_t : 컬럼의 전체 길이 (cm)
 L_d : 검출기까지의 컬럼 길이 (cm)
 V : 컬럼에 걸여준 전압 (V)
 t : 이동 시간 (s)

그림은 pH 6 붕산염(borate) 완충 용액으로 채운 모세관에 25 kV의 전압을 걸어 양이온(A^+), 음이온(B^-), 그리고 중성(C) 성분이 혼합된 용액을 50 cm 실리카 컬럼을 이용하여 모세관 띠 전기 이동법으로 분리한 결과이다.



이 분리 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 용질의 분리는 전하의 차이와 전기 삼투 이동도에 의해서 결정되며, 검출기까지의 컬럼 길이는 45 cm이다.)

<보 기>

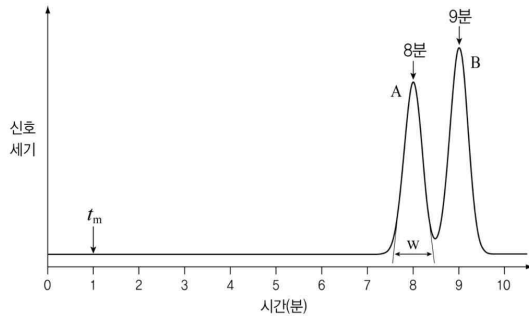
ㄱ. 이동 시간은 $A^+ < B^- < C$ 순으로 증가한다.

ㄴ. $\mu_{eo} = \frac{50 \text{ cm} \times 45 \text{ cm}}{25000 \text{ V} \times 480 \text{ s}}$ 이다.

ㄷ. pH 9 붕산염 완충 용액을 사용하면 μ_{eo} 가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

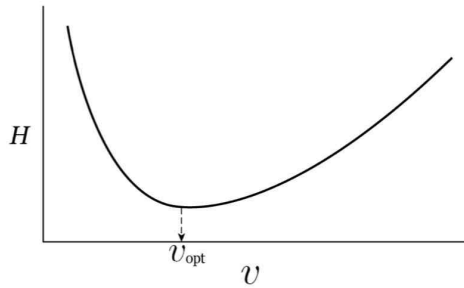
22. 그림은 A와 B가 포함된 혼합물의 기체 크로마토그램이다. 봉우리가 가우스 함수 형태를 보인다고 가정할 때 표준 편차(σ)의 4배와 같은 봉우리의 바닥 선평(w)은 A와 B가 모두 1.00분이다. 칼럼 내부의 부피비 $V_{\text{정지상}}/V_{\text{이동상}} = 0.020$ 이다. t_m 은 정지상에 머무르지 않는 이동상이 칼럼을 통과하는데 걸리는 시간이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A의 분배 계수($K = \frac{[A]_{\text{정지상}}}{[A]_{\text{이동상}}}$)는 400이다.
- ② A에 대한 칼럼의 이론 단수는 1024이다.
- ③ A와 B에 대한 칼럼의 분리도는 1.00이다.
- ④ A는 칼럼의 정지상에 머무른 시간이 이동상에 머무른 시간의 평균 7.0배이다.
- ⑤ 단수를 2 배로 증가시키기 위하여 칼럼의 길이를 2배로 늘이면 A와 B에 대한 칼럼의 분리도는 $\sqrt{2}$ 배 증가한다.

40. 그림은 기체 크로마토그래피에서의 이론 단높이(H)와 이동상의 흐름속도(v)를 나타낸 것이다.



van Deemter의 단높이에 관한 식은 다음과 같다. (단, A 는 다중통로(multiple path) 효과, B 는 세로확산(longitudinal diffusion), C 는 평형 또는 질량이동에 관계된 계수이다.)

$$H = A + \frac{B}{v} + C v$$

다음 () 안에 들어갈 말을 옳게 나열한 것은?

고체 지지체 위에 정지상을 입힌 충전칼럼(packed column) 기체 크로마토그래피에서 최소값의 단높이를 가지는 최적 흐름 속도(v_{opt})는 정성적으로 볼 때, 시료 용질의 이동상에서의 확산계수에 (㉠)하고, 정지상의 두께에 (㉡)하며, 시료용질의 정지상에서의 확산계수에 (㉢)한다.

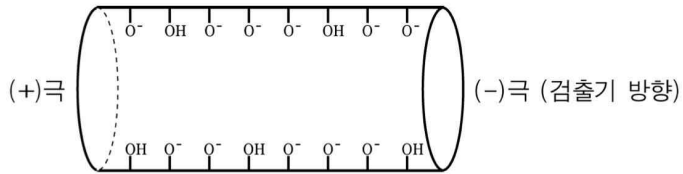
- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 비례 | 비례 | 비례 |
| ② | 비례 | 반비례 | 비례 |
| ③ | 비례 | 반비례 | 반비례 |
| ④ | 반비례 | 비례 | 비례 |
| ⑤ | 반비례 | 비례 | 반비례 |

22. 역압(억제, suppressor) 칼럼을 도입한 양이온 크로마토그래피로 Na^+ 와 Mg^{2+} 를 분리하였다. 역압 칼럼의 역할을 간단히 쓰시오. 또한 이 실험에서 두 이온 중 늦게 용리되는 화학종을 고르고, 그 이유를 쓰시오. [3점]

• 역압 칼럼의 역할 : _____

• 늦게 용리되는 화학종과 그 이유 : _____

24. 용융 실리카 모세관을 이용한 전기이동법으로 알라닌(등전점이 6.12 인 아미노산), 아세트산, 메틸아민을 분리하고자 한다. pH 6.12 에서 3 가지 화합물 중 가장 먼저 용리되는 화합물을 쓰고 그 이유를 설명하시오. 또한 화합물이 모두 검출기 방향으로 이동하는 이유를 아래 그림을 참고하여 설명하시오. [3점]



·가장 먼저 용리되는 화합물과 그 이유

화합물 :

이유 :

·검출기 방향으로 이동하는 이유 :

26. 고성능 액체 크로마토그래프(HPLC)를 이용하여 어떤 시료 속에 필로폰이 함유되어 있는지 확인하기 위하여 크로마토그램에서 비교해야 할 것이 무엇인지 쓰시오. 한편, 필로폰의 피이크(봉우리)가 10.00 분에 나타났고, 불감시간(dead time, t_M)이 2.00 분으로 관찰되었다. 용량인자(또는 머무름 인자) 값을 구하고, 불감시간이 의미하는 바를 간단히 설명하시오. [3점]

·비교 대상 :

.....

.....

·용량인자 값 :

.....

.....

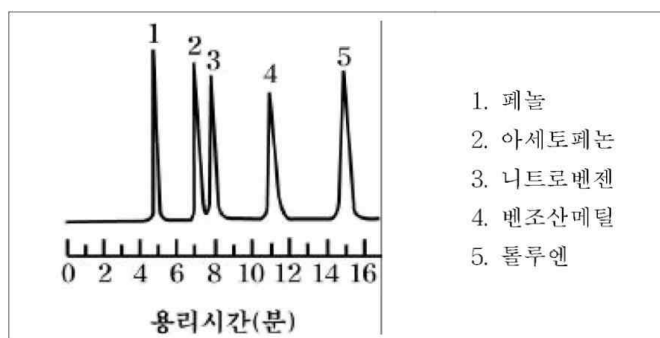
·불감시간의 의미 :

.....

.....

16. 액체 크로마토그래피의 분리 메커니즘에는 분배, 흡착, 이온 교환, 크기별 배제 등이 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)

- 분배(partition) 크로마토그래피에서 정지상이 극성이고, 이동상이 비극성인 경우를 정상(normal-phase), 그 반대의 경우를 역상(reversed-phase)이라고 한다. 다음은 분배 크로마토그래피로부터 얻은 크로마토그램이다. 정상인지 역상인지를 밝히고, 그 이유를 설명하시오. (3점)



- 크기별 배제(size-exclusion) 크로마토그래피는 고분자량 화학종의 분리에 유용한 방법이다. 이 방법에 사용되는 정지상은 어떤 특성을 가지고 있는지 설명하시오. (1점)

8. 기체-액체 크로마토그래피에서 떠넘침 현상을 설명하는 van Deemter식은 아래와 같다.

$$H = A + \frac{B}{u} + Cu$$

이 식의 각 항의 의미를 종축확산, 비평형 질량이동, 소용돌이 확산 중에 고르시오.

그리고 입자의 크기, 기하학구조, 고정상의 충전 정도, 유속 중 어느 요인이 각 항에 영향을 미치는지 쓰시오. (01 년)

항	의미	영향을 미치는 요인
A		
B/u		
Cu		

6. 크로마토그래피 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 A 4번

6. 크로마토그래피 (p.89)

1. $t_M = 1.0$ 분, $k_A = 6 \times (1/5) = 1.2$, $k_B = 2.4$

2. $t_1 = 1.0 \times (1 + 1.2) = 2.2$ 분, $\alpha = k_B/k_A = 2.0$